Calibração de Câmera com OpenCV

João Meyer Muhlmann - GRR20232347

Universidade Federal do Paraná – UFPR

1 Introdução

O objetivo deste trabalho é realizar a calibração de uma câmera utilizando técnicas clássicas de visão computacional com a biblioteca OpenCV.

A calibração de câmera é um processo utilizado para estimar os parâmetros intrínsecos da câmera, como distância focal e centro óptico, além dos coeficientes de distorção da lente. Esses parâmetros permitem corrigir deformações presentes nas imagens e também relacionar pontos no espaço tridimensional com suas projeções no plano da imagem.

Para isso, foi utilizado um padrão do tipo tabuleiro de xadrez com 8×8 quadrados, correspondente a 7×7 cantos internos, com lado de 20 mm por quadrado.

A implementação foi feita em Python utilizando as bibliotecas OpenCV e NumPy.

O código-fonte do trabalho está disponível em:

`https://github.com/jmeyerr12/computational_vision/tree/main/ta2`

2 Método

Foram utilizadas 10 imagens do padrão de calibração, obtidas em diferentes inclinações e perspectivas. Em cada imagem, foi feita a detecção automática dos cantos internos do tabuleiro utilizando as funções do OpenCV.

O padrão utilizado possui 7×7 cantos internos, totalizando:

$$7 \times 7 = 49$$

pontos detectados por imagem.

As coordenadas tridimensionais do padrão foram definidas considerando o tabuleiro plano no espaço, com $z = 0$, e espaçamento de 20 mm entre cantos adjacentes.

Sejam os pontos do padrão dados por:

$$(x, y, z) = (i \cdot 20,\ j \cdot 20,\ 0),$$

onde $i, j \in \{0, 1, \ldots, 6\}$.

A calibração foi realizada com a função `calibrateCamera`, que estima a matriz intrínseca da câmera:

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e os coeficientes de distorção da lente:

$$[k_1,\ k_2,\ p_1,\ p_2,\ k_3].$$

Após a calibração, foi aplicada a correção de distorção das imagens com a função `undistort`. Em seguida, foi realizado um experimento de projeção de pontos 3D para 2D utilizando a função `projectPoints`.

Foram selecionados cinco pontos conhecidos sobre o plano do tabuleiro:

$$(0,0,0),\ (120,0,0),\ (0,120,0),\ (120,120,0),\ (60,60,0).$$

Esses pontos foram projetados nas imagens e comparados com os pontos detectados, permitindo calcular o erro de projeção em pixels.

3 Resultados

Das 10 imagens utilizadas, todas foram consideradas válidas para o processo de calibração.

O erro RMS global obtido pela calibração foi:

$$\text{RMS} = 1.2457 \text{ pixels}$$

A matriz intrínseca estimada foi:

$$K = \begin{bmatrix} 977.0438 & 0 & 505.5117 \\ 0 & 977.2688 & 796.0276 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Os coeficientes de distorção estimados foram:

$$[0.1051,\ -0.3442,\ -0.0015,\ 0.0006,\ 0.5128]$$

O erro médio de reprojeção por imagem foi relativamente baixo. Alguns valores obtidos foram:

- imagem 1: média de 1.6169 pixels;
- imagem 6: média de 0.4259 pixels;
- imagem 8: média de 0.5783 pixels;
- imagem 10: média de 0.7030 pixels.

Considerando os cinco pontos 3D utilizados no experimento de projeção, o erro médio final foi:

$$1.6996 \text{ pixels}$$

e o erro máximo observado foi:

$$4.5244 \text{ pixels}$$

A Figura 1 apresenta um exemplo de imagem utilizada na calibração, a comparação entre a imagem original e a imagem corrigida, e a visualização da projeção dos pontos 3D sobre a imagem.

Os resultados indicam que o modelo estimado conseguiu representar de forma adequada a geometria da câmera e a relação entre o padrão no espaço e sua projeção nas imagens. A correção da distorção e os baixos erros de reprojeção mostram que a calibração foi bem-sucedida.

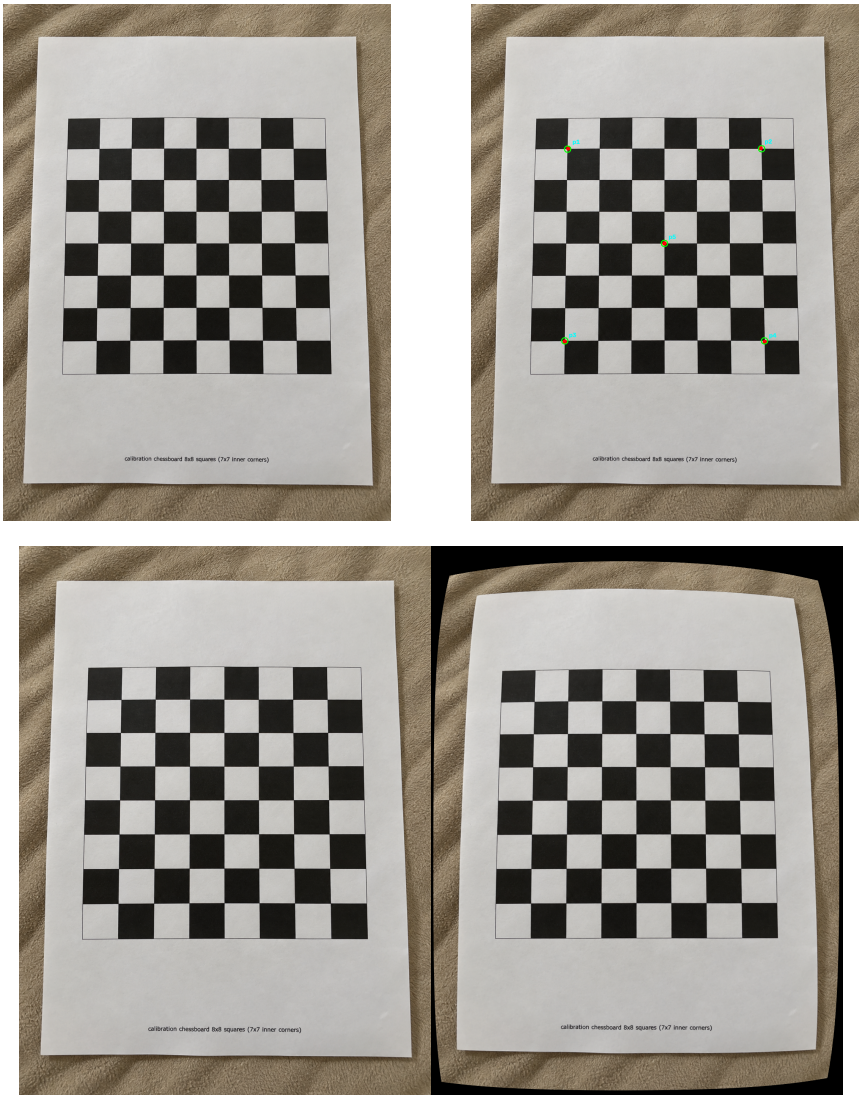


Figura 1: Resultados da calibração. Na parte superior, a imagem original (esquerda) e a projeção dos cinco pontos 3D sobre o tabuleiro (direita). Na parte inferior, comparação entre a imagem original (esquerda) e a imagem após a correção da distorção (direita).

4 Conclusão

O trabalho demonstrou a aplicação prática de técnicas de calibração de câmera utilizando OpenCV.

A partir de um conjunto de imagens de um padrão do tipo tabuleiro de xadrez, foi possível detectar automaticamente os cantos internos, estimar a matriz intrínseca da câmera e calcular os coeficientes de distorção da lente.

Com os parâmetros obtidos, também foi possível corrigir a distorção das imagens e realizar a projeção de pontos tridimensionais no plano da imagem, avaliando o erro obtido em pixels.

Os resultados mostraram erro RMS de 1.2457 pixels e erro médio de projeção de 1.6996 pixels, indicando uma calibração consistente para o conjunto de imagens utilizado.